



MANABI

CAHIER DES CHARGES

Application de bureau & Application web

Projet	Manabi
Client	Société Manabi
Période	Janvier - Mai 2026
Lieu	Efrei Paris
Prestataire	Anissa Dahabi
Version	1.0

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

La société Manabi propose des cours de japonais en ligne. Afin de professionnaliser la gestion de sa plateforme, elle a mandaté une prestataire pour concevoir et développer deux applications complémentaires :

- Un client lourd (application de bureau) destiné aux administrateurs et professeurs, permettant la gestion complète de la plateforme (cours, sessions, utilisateurs, réservations).
- Un client léger (application web) destiné aux élèves, permettant de consulter les cours disponibles et d'effectuer des réservations.

Les deux applications partagent la même base de données MySQL, garantissant la cohérence des données en temps réel entre les deux interfaces.

1.2 Objectifs généraux

- Fournir une interface de gestion efficace et sécurisée pour les utilisateurs internes (administrateurs, professeurs).
- Permettre aux élèves de consulter et réserver des cours en autonomie via le web.
- Assurer la cohérence des données entre les deux applications via une base de données partagée.
- Garantir la sécurité des données et la gestion des droits utilisateurs.
- Proposer une interface ergonomique, visuellement cohérente entre les deux outils.

1.3 Intervenants

Rôle	Nom / Entité	Responsabilités
Client	Société Manabi	Définition des besoins, validation, recette
Prestataire	Anissa Dahabi	Conception, développement, documentation
Utilisateurs finaux	Administrateurs, Professeurs	Gestion via l'application de bureau
Utilisateurs finaux	Élèves	Consultation et réservation via le site web

2. Ressources et contraintes

2.1 Ressources fournies par le client

- Cahier des charges détaillé
- Logo de l'entreprise Manabi
- Maquettes Figma des deux applications
- Base de données MySQL préexistante

2.2 Contraintes techniques

- Compatibilité Windows 10 pour l'application de bureau
- Utilisation des technologies imposées : Python / PySide6 pour le client lourd ; HTML/CSS/PHP pour le client léger
- Connexion à la base de données MySQL partagée entre les deux applications
- Exclusion des fichiers de configuration sensibles du dépôt Git
- Respect de la charte graphique Manabi dans les deux interfaces

2.3 Contraintes fonctionnelles

- Gestion des droits stricte selon le rôle utilisateur (administrateur / professeur / élève)
- Sécurisation des requêtes SQL (requêtes préparées)
- Sécurisation des sessions sur les pages protégées (client web)

3. Application de bureau - Manabi App

3.1 Description générale

L'application de bureau Manabi App constitue le client lourd du projet. Elle est destinée exclusivement aux utilisateurs internes (administrateurs et professeurs). Elle permet la gestion complète de la plateforme : utilisateurs, cours, sessions et réservations.

3.2 Fonctionnalités

3.2.1 Authentification

- Connexion via e-mail et mot de passe
- Gestion des rôles dès la connexion : administrateur ou professeur
- Affichage conditionnel des menus et données selon le rôle

3.2.2 Tableau de bord

- Statistiques globales de la plateforme (nombre d'utilisateurs, de cours, de sessions, de réservations)
- Vue synthétique accessible à la connexion

3.2.3 Gestion des utilisateurs (administrateurs uniquement)

- Création, modification et suppression d'utilisateurs
- Consultation de la liste complète des utilisateurs (administrateurs, professeurs, élèves)

3.2.4 Gestion des cours

- Administrateurs : accès à l'ensemble des cours (CRUD complet)
- Professeurs : accès uniquement aux cours qui leur sont attribués

3.2.5 Gestion des sessions

- Administrateurs : accès à l'ensemble des sessions (CRUD complet)
- Professeurs : accès uniquement aux sessions liées à leurs cours

3.2.6 Gestion des réservations (administrateurs uniquement)

- Affichage de toutes les réservations
- Confirmation et annulation de réservations

3.3 Stack technique

Composant	Technologie
Langage	Python 3.10+
Interface graphique	PySide6
Stylisation	QSS
Base de données	MySQL
Accès BDD	mysql-connector-python avec requêtes préparées
Architecture	Couches séparées (modèles / services / pages GUI)
IDE	PyCharm
Versionning	Git / GitHub

3.4 Architecture du projet

Le projet est structuré selon les répertoires suivants :

Répertoire / Fichier	Rôle
main.py	Point d'entrée de l'application
database/config.py	Paramètres de connexion à la BDD (exclu du dépôt Git)
database/database.py	Gestionnaire de connexion MySQL
models/	Classes de données : User, Cours, Session, Reservation
services/	Logique métier : dashboard, users, cours, sessions, login, reservations
gui/	Pages de l'interface graphique (login, main window, pages métier)
assets/style.qss	Feuille de style QSS

3.5 Identifiants de démonstration

Rôle	E-mail	Mot de passe
Administrateur	sophie.moreau@manabi.com	admin123
Professeur	hiroshi.tanaka@manabi.com	prof1234

3.6 Procédure d'installation

Prérequis : Python 3.10+, Git

- Cloner le dépôt : `git clone https://github.com/AnissaDahabi/Manabi-App`
- Créer un environnement virtuel : `python -m venv .venv`
- Activer l'environnement : `.venv\Scripts\activate`
- Installer les dépendances : `pip install -r requirements.txt`
- Lancer l'application : `python main.py`

4. Application web - Manabi Web

4.1 Description générale

Le site internet Manabi Web constitue le client léger du projet. Il est destiné aux élèves souhaitant consulter les cours de japonais disponibles et effectuer leurs réservations en ligne. L'outil doit être simple d'utilisation, ergonomique et accessible depuis n'importe quel navigateur.

4.2 Fonctionnalités

4.2.1 Inscription et authentification

- Création de compte élève via e-mail et mot de passe
- Connexion / déconnexion sécurisée
- Protection des pages privées par vérification de session

4.2.2 Consultation des cours

- Affichage de la liste de tous les cours disponibles (niveau, description, professeur)
- Recherche de cours par titre, niveau ou professeur
- Accès au détail d'un cours et à ses sessions associées

4.2.3 Réservation

- Visualisation des sessions disponibles pour chaque cours
- Réservation d'une session
- Consultation de ses réservations en cours

4.3 Stack technique

Composant	Technologie
Frontend	HTML / CSS
Backend	PHP natif
Architecture	MVC (Model / View / Controller)
Base de données	MySQL
Accès BDD	PDO avec requêtes préparées
Serveur local	Apache (XAMPP)
Serveur de production	AlwaysData
IDE	PhpStorm
Versionning	Git / GitHub

4.4 Architecture MVC

Répertoire / Fichier	Rôle
index.php	Point d'entrée de l'application
config/database.php	Connexion PDO (exclu du dépôt Git)
models/	Accès aux données : User, Cours, Session, Reservation
controllers/	Logique métier : login, logout, dashboard, cours, reservations
views/	Affichage HTML : layout, login, dashboard, liste/détail cours, réservations
assets/css/style.css	Feuille de style commune
assets/images/	Ressources graphiques (logo, etc.)

4.5 Accès à l'application

URL de production	https://manabi.alwaysdata.net/
Dépôt GitHub	https://github.com/AnissaDahabi/Manabi-Web
E-mail élève (démon)	lucas.martin@gmail.com
Mot de passe (démon)	eleve1234

5. Base de données partagée

Les deux applications s'appuient sur une base de données MySQL commune. Cette architecture garantit la cohérence des données en temps réel entre le client lourd et le client léger.

5.1 Tables principales

Table	Description
users	Comptes utilisateurs : élèves, professeurs, administrateurs
cours	Cours de japonais disponibles (titre, niveau, description, professeur)
sessions	Sessions planifiées pour chaque cours (date, horaire, capacité)
reservations	Réservations effectuées par les élèves

5.2 Sécurité

- Requêtes préparées systématiques (mysql-connector-python côté desktop, PDO côté web)
- Fichier de configuration de connexion exclu du dépôt Git (.gitignore)
- Accès aux données filtré selon le rôle de l'utilisateur connecté

6. Livrables attendus

Livrable	Description
Application de bureau	Manabi App fonctionnelle, testée en local, déployable sur Windows 10
Application web	Manabi Web fonctionnelle, déployée sur AlwaysData
Diagrammes UCD	Diagramme des cas d'utilisation pour chaque application
Diagramme MLD	Modèle logique de données de la base MySQL
Documentation technique	Guide d'installation, architecture, choix techniques
Documentation utilisateur	Guide d'utilisation des deux applications
Code source	Dépôts GitHub versionnés (Manabi-App / Manabi-Web)
Maquette Figma	Maquettes des interfaces des deux applications

7. Évolutions prévues

Suite à la première phase de développement, l'entreprise Manabi envisage les améliorations suivantes :

7.1 Application de bureau

- Export des données en CSV (utilisateurs, cours, sessions, réservations)
- Filtres de recherche avancés sur les utilisateurs, cours, sessions et réservations

7.2 Application web

- Filtrage des cours par différents critères (niveau, professeur, disponibilité)
- Espace élève enrichi (historique de réservations, notifications)

8. Compétences mises en œuvre

Compétence	Application
Concevoir et développer une solution applicative	Manabi App + Manabi Web
Assurer la maintenance corrective ou évolutive	Manabi App + Manabi Web
Gérer les données	Base de données MySQL partagée